U.PORTO
FLUP FACULDADE DE LETRAS
UNIVERSIDADE DO PORTO

Análise de suscetibilidade a aluviões na Ilha da Madeira

Caso de estudo de Câmara de Lobos: Ribeira dos Socorridos

Rodrigo Abreu Gomes de Sousa

Porto

Julho 2024

Abstract

This study analyzes the susceptibility to alluvial floods in the Ribeira dos Socorridos, located in the municipality of Câmara de Lobos, Madeira Island. The region is characterized by rugged topography, with steep slopes and deep valleys, resulting in high vulnerability to flood events. Using the Hydrologic Engineering Center's River Analysis System (HEC-RAS) software and the Wallingford (2005) methodology, simulations were conducted to determine maximum flood depth and flow velocity for different return periods (20, 50, 100, and 500 years).

The results indicate high-risk flood areas, especially on the riverbanks, where various industrial and commercial activities are located. These infrastructures are highly susceptible to damage during flood events, highlighting the need for risk mitigation measures and appropriate urban planning

The produced cartography and simulation data corroborate the importance of considering local geomorphological characteristics in risk modeling. This report provides a solid foundation for implementing flood risk management policies, promoting the resilience of local communities and infrastructures.

Keywords: Madeira; Socorridos; alluvium; susceptibility; HEC-RAS.

Introdução

A Ilha da Madeira, conhecida pela sua topografia acidentada e paisagens vulcânicas, apresenta características geomorfológicas que aumentam a suscetibilidade a eventos hidrológicos extremos, como aluviões e inundações. A Ribeira dos Socorridos, situada no concelho de Câmara de Lobos, exemplifica essa vulnerabilidade devido à sua geomorfologia marcada por encostas íngremes e vales profundos. Esses aspetos, combinados com a elevada pluviosidade orográfica da região, tornam-na particularmente propensa a cheias súbitas e intensas, que podem causar significativos danos materiais e riscos à vida humana.

O presente estudo concentra-se na análise de suscetibilidade a aluviões na Ribeira dos Socorridos, com foco específico na identificação das áreas de maior risco de inundação sobre as infraestruturas existentes, especialmente aquelas localizadas em zonas de planície de inundação. A região abriga diversas atividades industriais e comerciais, cuja proximidade com a ribeira aumenta a necessidade de um planeamento urbano cuidadoso e a implementação de medidas de mitigação de riscos.

Utilizando o software Hidrologic Engineering Center's River Analysis System (HEC-RAS), amplamente reconhecido pelas suas capacidades de simulação e modelação de episódios de inundações. A análise baseia-se em dados geométricos e hidrológicos detalhados, incluindo modelos digitais de elevação (DEM) e dados de caudal de ponta de cheia, para gerar mapas de profundidade máxima de inundação e velocidade de escoamento.

Enquadramento local

A Ribeira dos Socorridos é um curso de água situado no concelho de Câmara de Lobos na ilha da Madeira (Fig.1), e drena uma das principais bacias hidrográficas da ilha. A geomorfologia da área é caracterizada por encostas íngremes e vales profundos, típicos da paisagem vulcânica da Madeira. Estas características resultam de processos erosivos intensivos e movimentos de massa frequentes, que moldaram a topografia acidentada da região.

A bacia hidrográfica da Ribeira dos Socorridos tem uma elevação que varia desde o nível do mar, onde desagua a ribeira, até cerca de 1.800 metros em direção a Norte da ilha. O declive acentuado contribui para a rápida escorrência superficial, o que pode aumentar o risco de inundações.

A Ribeira dos Socorridos transporta uma quantidade significativa de material sólido, principalmente durante eventos de chuva intensa.

Relativamente à composição da base da ribeira, esta é composta, geralmente, por sedimentos rochosos, onde é raro a observação de deposição de sedimentos finos. (Lousada, 2021)

A área envolvente da Ribeira dos Socorridos inclui diversas atividades industriais, devido à sua proximidade com áreas urbanas e ao desenvolvimento económico da região, no qual existem fábricas de processamento de alimentos, armazéns e instalações logísticas situadas nas proximidades da ribeira.

Estas instalações são suscetíveis a inundações, especialmente aquelas localizadas em zonas de planície de inundação.

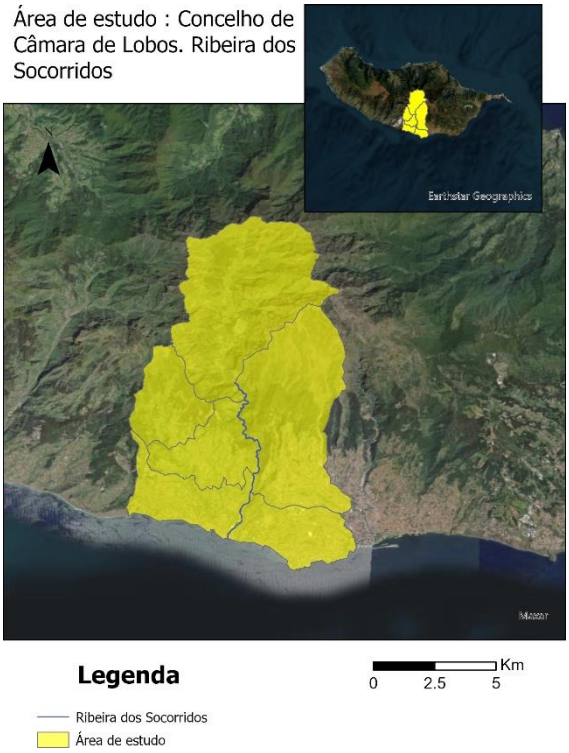

Figura1:Área de estudo. Enquadramento do concelho de Câmara de Lobos na ilha da Madeira

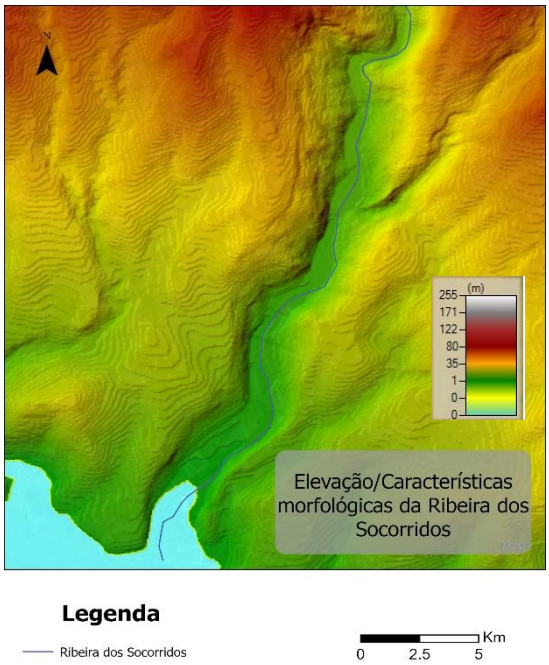

Figura2: Características morfológicas da Ribeira dos Socorridos

Metodologia e dados

Para o presente estudo, foi utilizado o software Hidrologic Engineering Center's River Analysis System (HEC-RAS), cujo é amplamente utilizado para simulações de episódios de inundações, modelação de risco de inundações, gestão de planícies de inundação, modelação de sistemas fluviais, design de pontes e estudos de desvio de canais fluviais (Brunner, 2016).

A simulação de inundação foi realizada utilizando o modelo de chuva em grelha do HEC-RAS, que resolve as equações de St. Venant em 2D para fluxo não permanente. Os dados DEM (Modelo Digital de Elevação) e de caudal de ponta de cheia foram utilizados para gerar a profundidade máxima de inundação para a área de estudo.

A modelação de inundação em software é definida pelos dados geométricos introduzidos inicialmente e manualmente, definindo o canal principal da ribeira , os flancos do canal, o caminho do fluxo e secções transversais. (Fig.3)

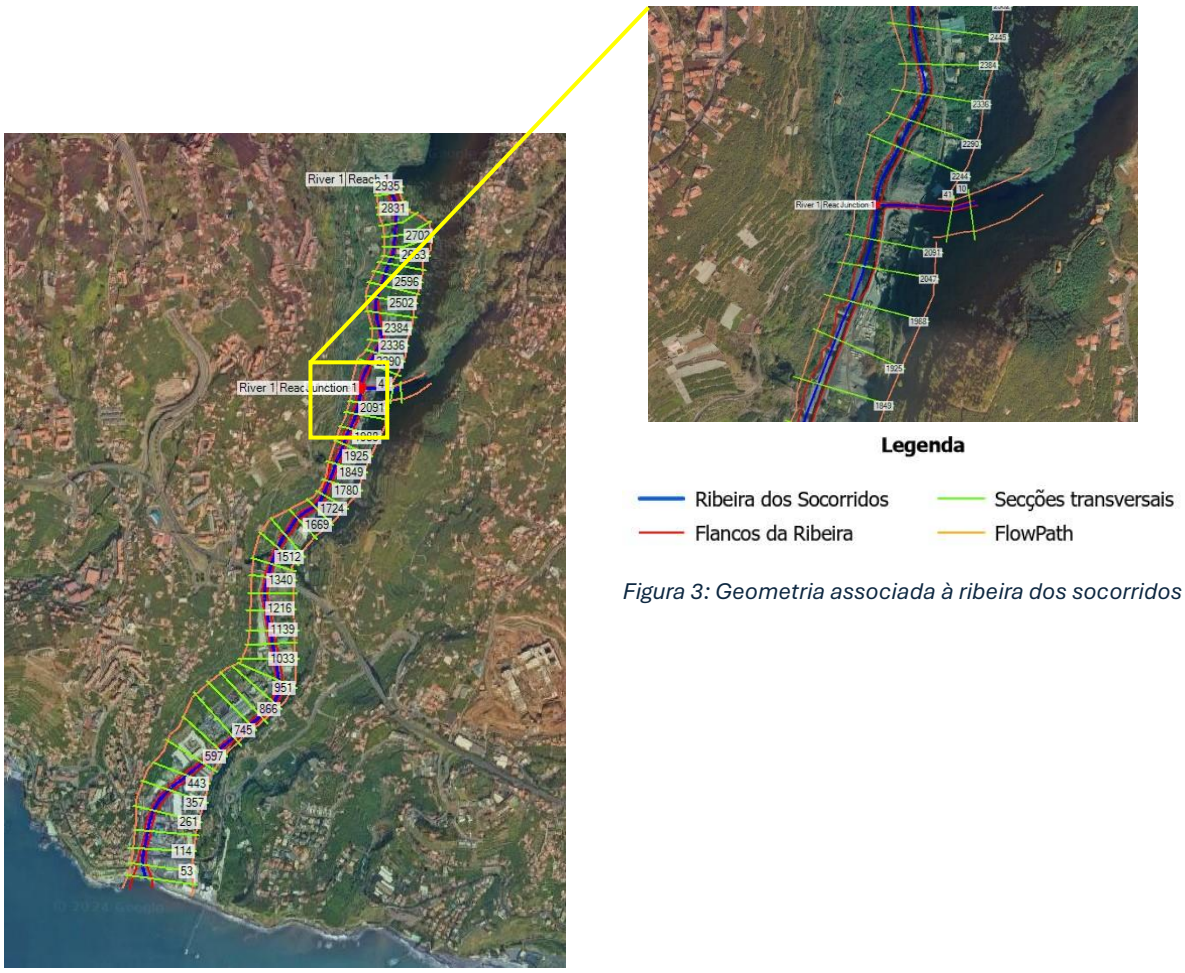

Figura 3: Geometria associada à ribeira dos socorridos

Tabela 1: Caudal de ponta de cheia (Qp, m3 /s) e caudal de ponta de cheia específico (qp, m3 /s/km 2) para os períodos de retorno de 20, 50, 100 e 500 anos. Retirado de: Caetano (2014)

Bacia	Área (km^2)	T= 20 anos		T= 50 anos		T= 100 anos		T= 500 anos	
		Q_p (m^3/s)	q_p ($m^3/s/km^2$)	Q_p (m^3/s)	q_p ($m^3/s/km^2$)	Q_p (m^3/s)	q_p ($m^3/s/m^2$)	Q_p (m^3/s)	q_p ($m^3/s/m^2$)
Ribeira do Seixal	13.9	117.4	8.4	125.0	9.0	131.5	9.5	151.7	10.9
Ribeira de São João	15.1	194.2	12.9	229.4	15.2	260.3	17.3	337.4	22.4
Ribeira do Vigário	15.4	116.0	7.5	135.3	8.8	155.5	10.1	218.4	14.2
Ribeira de Santa Lúzia	15.6	213.4	13.7	252.8	16.2	286.1	18.3	366.8	23.5
Ribeira do Porto Novo	17.1	175.7	10.3	199.0	11.6	220.3	12.9	269.2	15.8
Ribeira da Ponta do Sol	19.2	273.3	14.3	308.9	16.1	344.4	18.0	418.5	21.8
Ribeira do Porco	20.1	243.6	12.1	291.3	14.5	325.2	16.2	421.4	20.9
Ribeira de Machico	24.3	183.8	7.6	221.7	9.1	232.7	9.6	280.4	11.6
Ribeira de S. Jorge	32.2	346.7	10.8	410.5	12.7	460.3	14.3	587.7	18.2
Ribeira de São Vicente	38.3	443.4	11.6	530.8	13.9	580.8	15.2	727.6	19.0
Ribeira dos Socorridos	38.7	430.1	11.1	482.9	12.5	522.2	13.5	633.3	16.4
Ribeira Brava	40.9	548.0	13.4	616.0	15.1	674.5	16.5	809.5	19.8
Ribeira do Faial	49.5	650.8	13.2	760.5	15.4	829.2	16.8	1014.4	20.5
Ribeira da Janela	51.7	330.1	6.4	368.2	7.1	400.4	7.8	477.8	9.2

A simulação hidrográfica foi realizada em contexto de *Steady Flow Analysis* (fluxo constante) para 4 tempos de retorno (20, 50 ,100, 500 anos), cujo caudal de ponta de cheia para cada um dos tempos está descrito na tabela 1.

Modelação Hidráulica

A modelação hidráulica considerou um fluxo unidirecional e constante (Steady Flow Analysis). A computação desta simulação foi baseada na seguinte equação unidimensional: (1)

$$Y_2 + Z_2 + \frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} = Y_1 + Z_1 + \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g} + h_e$$

Onde Y_1 e Y_2 são as alturas da água (m) em secções transversais, Z_1 e Z_2 são valores de elevação do canal principal (m), V_1 e V_2 são velocidades médias (m/s), α1 e α2 são coeficientes de ponderação da velocidade, *g* é a aceleração gravitacional e *he* é a perda de carga energética.

Os resultados desta equação são altura e velocidade do escoamento em cada secção transversal. A estimativa da perda de carga de energia é dada pela equação de Manning: (2)

$$h_e = L\overline{S_f} + C\left|\frac{\alpha_2 V_2^2}{2g} - \frac{\alpha_1 V_1^2}{2g}\right|$$

Em que L é o comprimento de alcance ponderado pela descarga entre secções transversais (m), *Sf* é o declive de atito representativo entre duas secções (m/m) e *C* é o coeficiente de perda de expansão/contração. (Andrade, 2012)

O uso do software HEC-RAS pode ainda ser complementado com dados conhecidos e introduzidos manualmente. Foi introduzido um valor médio de *0.035 (1.b) para a* constante de Manning (perda de energia) dado que a ribeira dos socorridos, como referido no capítulo de enquadramento, é maioritariamente caracterizado por um canal homogéneo com algum material rochoso.

Tabela 2: Manning's n for Channels (Chow, 1959).

Type of Channel and Description	Minimum	Normal	Maximum
Natural streams - minor streams (top width at floodstage < 100 ft)			
1. Main Channels			
a. clean, straight, full stage, no rifts or deep pools	0.025	0.030	0.033
b. same as above, but more stones and weeds	0.030	0.035	0.040
c. clean, winding, some pools and shoals	0.033	0.040	0.045
d. same as above, but some weeds and stones	0.035	0.045	0.050
e. same as above, lower stages, more ineffective slopes and sections	0.040	0.048	0.055
f. same as "d" with more stones	0.045	0.050	0.060
g. sluggish reaches, weedy, deep pools	0.050	0.070	0.080
h. very weedy reaches, deep pools, or floodways with heavy stand of timber and underbrush	0.075	0.100	0.150

Resultados

O mapa de perigosidade é o resultado de um cálculo de intensidade de cheias, cujo resultado teve por base a seguinte equação adotada de Wallingford (2005):

$$HR = d \times (v + 0.5) \quad (3)$$

Onde *HR* é a avaliação da perigosidade (cheias), *d* a profundidade da inundação (m) e *v* a velocidade da enchente *(m/s)*.

Tabela 3: Descrição de risco. Retirado de: Wallingford (2005)

HR = d × (v + 0.5)	Level of flood threat	Risk description (considering only the population)
< 0,75	Nonexistent (N)	–
0,75 – 1,25	Low (L)	Caution
1,25 – 2,5	Medium (M)	Danger to some
2,5 – 7	High (H)	Danger to most people
> 7	Very High (VH)	Danger for the whole population

A cartografia produzida referente à profundidade de inundação e velocidade da enchente encontra-se apresentada abaixo:

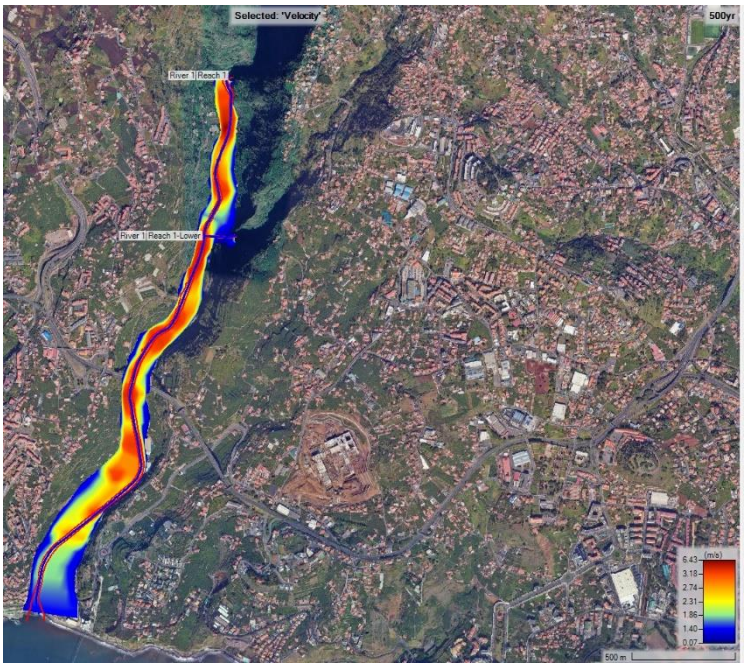

Figura 4: Velocidade de simulação de inundação (m/s). Período de Retorno:500 anos

Figura 5: Profundidade da enchente (m). Período de Retorno: 500anos

Os mapas produzidos demonstram concordância relativamente aos aspetos geomorfológicos da ribeira dos Socorridos, onde é notável uma maior aceleração e profundidade da enchente no perfil mais a norte da ribeira, onde o vale onde esta se insere, é mais encaixado e a uma menor aceleração na foz da ribeira. As seguintes figuras demonstram os perfis de elevação e a largura (m) de uma secção transversal a norte da ribeira (6.a) e um perfil de uma secção a sul (6.b), notando-se o aumento na largura da ribeira na aproximação da foz.

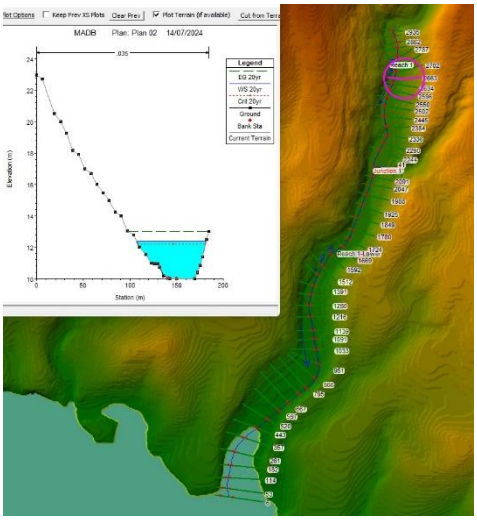

Figura 6a: Perfil transversal a norte da ribeira dos socorridos

O mapa de perigosidade (7) confere as zonas de maior perigosidade segundo a metodologia de Wallingford (2005). É de notar que, tendo em consideração o uso do solo, existe uma grande suscetibilidade a inundações das infraestruturas relativas às indústrias e comércio presentes nos flancos da ribeira.

Nota: A Cartografia produzida para cada Período de Retorno (20,50,100,500 anos) demostrou-se muito semelhante, com diferenças entre 3-16% no total de área afetada e alterações insignificantes relativas à velocidade e profundidade, pelo que, não seria prático/notável a integração da cartografia na sua totalidade no presente relatório.

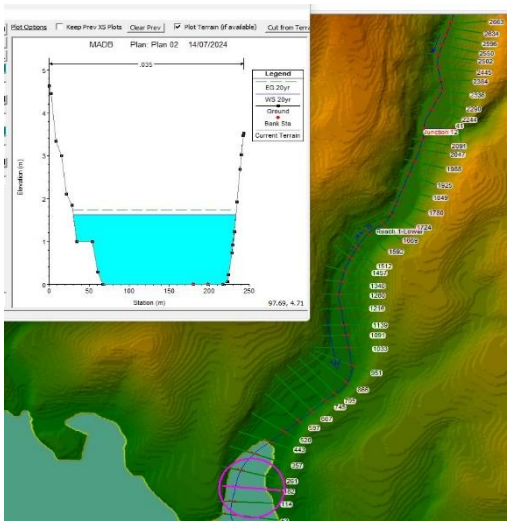

Figura 6b: Perfil transversal a sul da ribeira dos socorridos

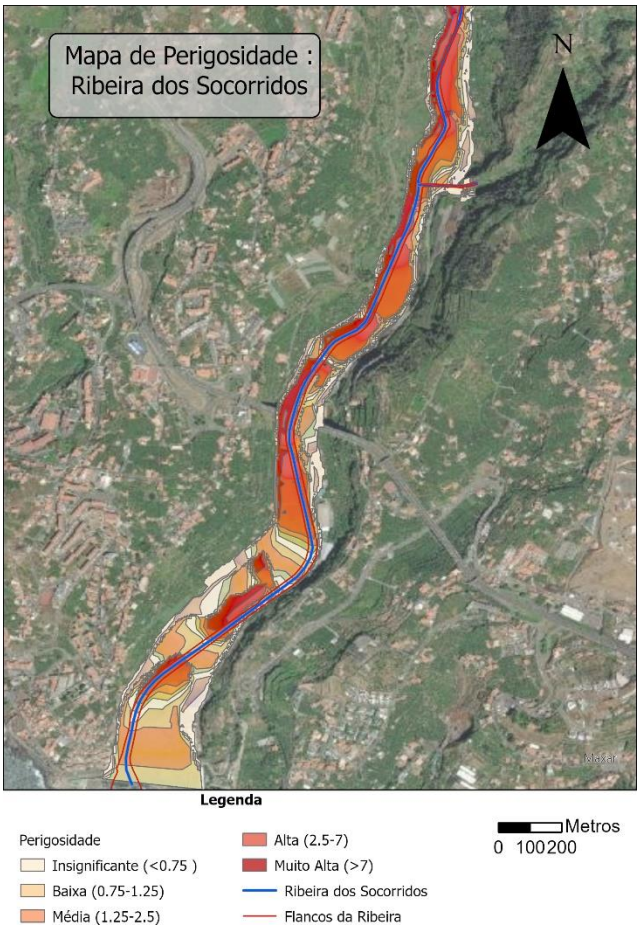

Figura 7: Mapa de Perigosidade para a Ribeira dos Socorridos, utilizando a equação dada por Wallingford (2005).

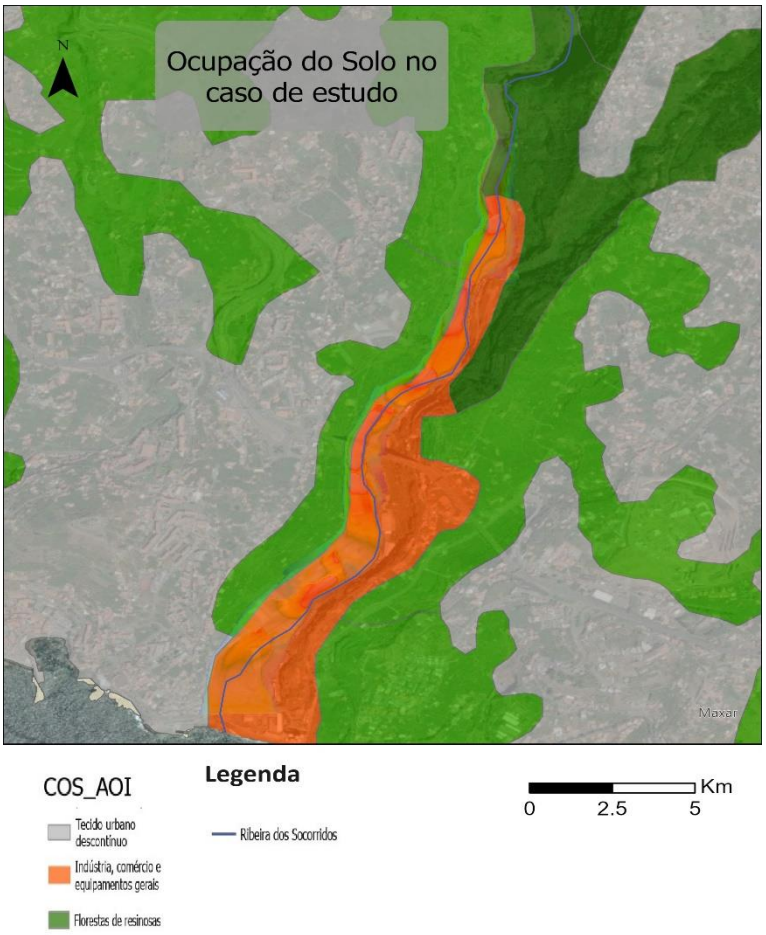

Figura 8: Carta de Ocupação do Solo. Uso do Solo na área de estudo.

Discussão e conclusão

A análise de perigosidade de inundação na Ribeira dos Socorridos, utilizando o software HEC-RAS e a metodologia de Wallingford (2005), revelou importantes insights sobre as áreas suscetíveis a inundações e os potenciais impactos nas infraestruturas existentes. A geomorfologia acidentada da bacia hidrográfica, caracterizada por encostas íngremes e vales profundos, contribui significativamente para a rápida escorrência superficial e aumento do risco de inundações. Este comportamento foi evidente nas simulações, que mostraram uma maior aceleração e profundidade da enchente nas áreas mais a norte, onde o vale é mais encaixado, em contraste com uma menor aceleração na foz da ribeira. A presença de diversas atividades industriais ao longo dos flancos da Ribeira dos Socorridos representa uma preocupação adicional. A análise de risco específica para períodos de retorno de 20, 50, 100 e 500 anos mostrou-se semelhante, pelo que as áreas inundadas e locais de perigosidade não variaram muito.

A cartografia produzida corrobora os aspetos geomorfológicos observados, destacando a importância de considerar as características locais na modelação de risco. A utilização do valor médio de 0.035 para a constante de Manning reflete adequadamente a natureza homogénea e rochosa do canal da ribeira, garantindo a precisão nas estimativas de perda de carga de energia.

A aplicação contínua e aprimorada de ferramentas de modelação, como o HEC-RAS, juntamente com abordagens integradas de gestão de águas, será fundamental para a resiliência da região frente a futuros eventos hidrológicos extremos

Figura 9:Áreas inundadas. Simulação em google earth.

Referências Bibliográficas

Andrade, A.I.A.S.S., Santos, P.P., Tavares, A.O. (2012) Hydraulic modelling of the flood prone area in a basin with a historical report of urban inundation: The Arunca River case (Central Portugal)

Brunner, G. W (2016) HEC-RAS, River Analysis System Hydraulic Reference Manual.

Caetano, C.C.T (2014) Avaliação do risco de aluviões das ribeiras da ilha da Madeira. Tese de mestrado em Engenharia do Ambiente, Instituto Superior Técnico. Lisboa.

Chow, V.T. (1959) Open Channel Hydraulics. McGraw-Hill, New York.

Hojati M. and M. Mokarram (2016) European Journal of Geography 7 4. pp. 41–52

Leal, R., Ramos, C. (2013) Susceptibilidade às cheias na área metropolitana de Lisboa Norte. Factores de predisposição e impactes nas mudanças do uso do solo. Finisterra, XLVIII, 95, pp. 17-40

LOUSADA & CASTANHO, Curr. World Environ., Vol. 16(2) 408-426 (2021)

SRA, & INAG. (2003). Plano Regional da Água da Madeira (p. 7; 43–46;). Funchal, Madeira.

Wallingford, H. (2005). Flood Risks to People Phase 2, The Flood Risk to People Methodology. environment agency\Defra r&D technical report fD2321/tr1, March 2005.